2026年 NOICA联盟-NOIP模拟（十九）-DIV2

题目名称	平方数对	魔法阵	字符串	左秉烛
英文名称	$sqrt$	$magic$	$string$	zuo
文件输入	$sqrt.in$	$magic.in$	$string.in$	$zuo.in$
文件输出	$sqrt.out$	$magic.out$	$string.out$	$zuo.out$
时间限制	$1S$	$1S$	$1S$	$2S$
空间限制	$512MB$	$512MB$	$128MB$	$1024MB$

T1 平方数对（sqrt）

给定两个正整数 n, m 。
求有多少有序正整数数对 A, B 满足 $1 \leq A \leq n, 1 \leq B \leq m$ 且 $(\sqrt{A}+\sqrt{B})^2$ 是正整数。

【输入格式】

从文件 `sqrt.in` 中读入数据。
一行两个正整数 n, m 。

【输出格式】

输出到文件 `sqrt.out` 中。
一行一个正整数，表示满足条件的数对个数。

【样例1输入】

```
5 5
```

【样例1输出】

```
7
```

【样例1解释】

合法的 (A, B) 分别为:$(1,1), (1,4), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4), (5,5)$。

【样例2输入】

```
469 916
```

【样例2输出】

```
2549
```

【子任务】

对于 20% 的数据 $n, m \leq 1000$ 。
对于 50% 的数据 $n, m \leq 10^5$ 。
对于 100% 的数据 $n, m \leq 2 \times 10^6$ 。

T2 魔法阵（magic）

【题目描述】

有一个 $n \times m$ 的魔法阵，(i, j) 表示从上到下第 i 行，从左到右第 j 列的格子，格子 (i, j) 上有权值 $w_{i,j}$，现在，小 L 要携带一个变量 v 走遍这个魔法阵（每个格子恰好经过一次）。

具体走法如下：

1. 小 L 可以选择任意一个格子作为起点，设其为 (x_s, y_s)，令 $v \leftarrow w_{x_s,y_s}$。
2. 之后每一步小 L 可以选择向上下左右任意方向移动一格，分别用 `U` `D` `L` `R` 表示，设新的位置为 (x', y')，$v \leftarrow v + w_{x',y'}$
3. 重复步骤 2 直到每个格子恰好经过一次，你需要保证变量 v 的值在任何时刻非负。

请构造一种可行的走法，或报告无解。

【输入格式】

从文件 $magic.in$ 读入。

第一行一个整数 T，表示测试数据组数。

对于每组数据：

- 第一行两个正整数 n, m，**保证 n, m 均为偶数。**
- 接下来 n 行，每行 m 个整数，第 i 行的第 j 个整数为 $w_{i,j}$。

【输出格式】

向文件 $magic.out$ 输出。

对于每组数据：

- 如果有解，在第一行输出 `Yes`，在第二行输出起点位置 (x_s, y_s)，第三行输出 $nm - 1$ 个字母（必须为 `U` `D` `L` `R` 之一），表示每一步移动的方向。如果有多解，输出任意一个即可。
- 如果无解，输出 `No` 即可。

【样例1 输入】

```
2
2 4
1 5 -6 -7
8 2 2 -1
2 4
5 3 -9 -1
2 -6 -8 3
```

【样例1 输出】

```
Yes
1 1
DRURDRU
No
```

【样例1 解释】

对于第一组数据，v 的变化为 $1 \to 9 \to 11 \to 16 \to 10 \to 12 \to 11 \to 4$，也存在其他可行解。

对于第二组数据，遍历完成后 v 一定等于 -11，因此无解。

【样例2~6】

见下发文件，分别满足测试点2、4、5、6、15的限制条件。

【数据范围】

设 $S = \sum n \times m$，对每组测试数据均有：

- $n, m \le 10^3$，**保证 n, m 均为偶数**
- $S \le 2 \times 10^6$
- $\forall 1 \le i \le n, 1 \le j \le m, |w_{i,j}| \le 10^9$

测试点编号	$n \times m \le$	$S \le$	特殊性质
$1 \sim 2$	10	100	无
3	20	200	无
4	50	500	A
5	50	500	无
$6 \sim 10$	2×10^3	10^6	A
$11 \sim 14$	10^6	10^6	无
$15 \sim 20$	10^6	2×10^6	无

特殊性质 A：保证 $n = 2$。

【提示】

本题输入输出量较大，请使用较快的输入输出方式。

本题使用 `data/magic/checker.cpp`，编译时需与同目录的 `testlib.h` 配合。注意，大样例答案只给出了是否有解，没有给出构造。

- Linux：`./checker <输入文件> <输出文件> <答案文件>`
- Windows：`checker.exe <输入文件> <输出文件> <答案文件>

T3 字符串（string）

【题目描述】

小 Y 喜欢一些字符串，小 Y 不喜欢一些数字。

小 Y 不喜欢的数字构成一个自然数区间 $S = \{x \in \mathbb{N} \mid L \leq x \leq R\}$，他喜欢的字符串 s 满足对于所有 $k \in S$，s 不存在一个长为 $2k$ 的子串，使得其中恰好包含 0 和 1 各 k 个。

请你判断是否有一个恰好包含 n 个 0 和 m 个 1 的字符串是被小 Y 所喜欢的。

【输入格式】

从文件 $string.in$ 读入。

第一行一个整数 T，表示测试数据组数。

对于每组数据：

输入一行四个整数分别表示 L, R, n, m。

【输出格式】

向文件 $string.out$ 输出。

对于每组测试数据，输出一行 `Yes` 或 `No`，分别表示是否存在满足要求的字符串。

【样例1 输入】

```
2
3 3 6 4
1 7 5 3
```

【样例1 输出】

```
Yes
No
```

【样例1 解释】

对于第一组数据，字符串 `1100000011` 是符合要求的。

对于第二组数据，包含 5 个 0 和 3 个 1 的字符串一定存在相邻的 `01` 或 `10`，因此对于 $k = 1$ 一定不合法。

【样例 2~5】

见下发文件，分别满足测试点 2、8、12、13 的限制条件。

【数据范围】

对所有数据均有：$1 \leq T \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq L \leq R \leq 10^{18}$，$0 \leq n, m \leq 10^{18}, n + m \geq 1$

测试点编号	特殊性质
1	$L \geq \max(n, m)$
$2 \sim 3$	$T \leq 1000, n + m \leq 14$
$4 \sim 7$	$\sum \max(n, m, L, R) \leq 5 \times 10^3$
$8 \sim 11$	$L = R$
12	$L + 1 = R$
$13 \sim 20$	无

T4 左秉烛 (zuo)

【题目背景】

少年英才　初见锋芒　贵而知事　制币为念

【题目描述】

这是一道交互题。

现在有一个长度为 n 的 01 串 S，你的任务是确定 S 的每一位。

你可以进行如下询问：

- 给出整数 m 和两个长度为 m 的转移数组 a, b。要求 $1 \leq m \leq 1002, 0 \leq a_i, b_i < m$。

交互库首先设置变量 $x = 0$，接下来 n 次操作，第 i 次操作为，若 $S_i = 0$ 则将 x 变为 a_x，若 $S_i = 1$ 则将 x 变为 b_x。

在 n 次操作结束后返回 x。

在 1000 次询问内确定 S，并尽可能缩小每次询问中 m 的最大值。

【实现细节】

下发了 `zuo_sample.cpp` 作为模板。建议在此基础上完成你的代码。

你需要实现如下函数

- `std::string solve(int id,int n)`

其中 n 为 S 的长度，id 为测试点编号。样例的 id 为 0。

你可以调用如下函数。

- `int Query(int m, std::vector<int> a, std::vector<int> b)`

其中 m, a, b 的意义如上。

【编译和调试】

下发了 `grader.cpp`。将 `grader.cpp`，`zuo.cpp`，`zuo.h` 放在同一文件夹下，执行如下命令：

```
g++ -std=c++14 -O2 -o grader grader.cpp zuo.cpp
```

生成的 `grader` 将从标准输入中读取 n 和 S。

【数据范围】

对于 100% 的数据有 $N = 1000, S_i \in \{0, 1\}$。

记 M 为所有询问中 m 的最大值，对于每个测试点，你能得到分数当且仅当 $M \leq M_{lim}$。

注意 `grader` 只会返回 M，不会进行 $M \leq M_{lim}$ 的比较。

交互库不是自适应的，这意味着在开始时答案就已经确定了。

测试点编号	$M_{lim}=$	特殊性质
$1\sim 2$	1002	
$3\sim 5$	502	S 的前 500 位是 0
$6\sim 8$	502	
$9\sim 13$	252	S 的前 100 位是 0
$14\sim 16$	252	
$17\sim 19$	114	
20	102	